PEMODELAN LOGIS

1. Skema Relasional

1. Tabel pemilik

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pemilik	INT	PK
nama_pemilik	VARCHAR(100)	Nama pemilik toko

2. Tabel kasir

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_kasir	INT	PK
nama_kasir	VARCHAR(100)	Nama kasir
shift	VARCHAR(20)	Shift kerja kasir

3. Tabel supplier

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_supplier	INT	PK
nama_supplier	VARCHAR(100)	Nama supplier
no_telepon	VARCHAR(20)	Nomor telepon supplier

4. Tabel barang

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_barang	INT	PK
nama_barang	VARCHAR(100)	Nama barang
harga_jual	DECIMAL(12,2)	Harga jual barang
stok	INT	Jumlah stok barang

5. Tabel transaksi

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_transaksi	INT	PK
tanggal	DATETIME	Tanggal transaksi
id_kasir	INT	FK → kasir.id_kasir

6. Tabel detail_transaksi

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_transaksi	INT	PK gabungan; FK → transaksi.id_transaksi
id_barang	INT	PK gabungan; FK → barang.id_barang
jumlah	INT	Jumlah barang yang dijual
harga_jual	DECIMAL(12,2)	Harga saat transaksi

7. Tabel barang_masuk

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_masuk	INT	PK
tanggal_masuk	DATETIME	Tanggal barang masuk
no_surat_jalan	VARCHAR(50)	Nomor surat jalan
id_supplier	INT	FK → supplier.id_supplier

8. Tabel detail_masuk

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_masuk	INT	PK gabungan; FK → barang_masuk.id_masuk
id_barang	INT	PK gabungan; FK → barang.id_barang
jumlah_masuk	INT	Jumlah barang masuk

9. Tabel retur_pelanggan

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_retur	INT	PK
tanggal_retur	DATETIME	Tanggal retur pelanggan
alasan	VARCHAR(255)	Alasan retur
jumlah_retur	INT	Jumlah barang yang diretur
id_transaksi	INT	FK → transaksi.id_transaksi
id_barang	INT	FK → barang.id_barang
id_pemilik	INT	FK → pemilik.id_pemilik

10. Tabel mutasi_stok (tambahan)

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_mutasi	INT	PK
id_barang	INT	FK → barang.id_barang
tanggal_mutasi	DATETIME	Waktu perubahan stok

jenis_mutasi	ENUM('MASUK','KELUAR')	Jenis perubahan stok
jumlah	INT	Jumlah perubahan stok
sumber	ENUM	PENERIMAAN / PENJUALAN / RETUR_PELANGGAN / PENYESUAIAN
keterangan	VARCHAR(255)	Keterangan perubahan stok

2. Normalisasi

Normalisasi berikut ditampilkan dalam bentuk tabel agar tahapan 1NF, 2NF, dan 3NF lebih mudah dipahami. Contoh berfokus pada tabel detail transaksi dan pemisahan data master sesuai skema proyek.

1 First Normal Form (1NF)

Aspek	Sebelum / masalah	Penerapan 1NF
Nilai atribut	Satu sel berisi daftar barang, misalnya 'B001, B002'.	Setiap kolom berisi satu nilai atomik.
Contoh transaksi	Satu baris transaksi menyimpan beberapa barang sekaligus.	Setiap barang dicatat pada baris terpisah di detail_transaksi.
Tabel detail_transaksi	id_transaksi, daftar_barang, daftar_jumlah.	id_transaksi, id_barang, jumlah, harga_jual; satu baris untuk satu barang dalam transaksi.
Tabel detail_masuk	Satu catatan barang masuk memuat banyak barang dalam satu kolom.	Setiap barang yang diterima dicatat pada baris terpisah di detail_masuk.
Hasil	Kelompok data berulang masih dapat muncul dalam satu kolom.	Data atomik dan tidak ada kelompok nilai berulang dalam satu sel.

2 Second Normal Form (2NF)

Aspek	Kunci utama	Ketergantungan / penerapan 2NF
detail_transaksi	PK gabungan: (id_transaksi, id_barang)	Atribut jumlah dan harga_jual bergantung pada kombinasi transaksi dan barang, bukan hanya salah satu bagian kunci.

detail_masuk	PK gabungan: (id_masuk, id_barang)	Atribut jumlah_masuk bergantung pada kombinasi dokumen barang masuk dan barang.
Data kasir	id_kasir adalah PK di tabel kasir	nama_kasir dan shift disimpan di tabel kasir, bukan disalin ke detail_transaksi.
Hasil	Tabel harus sudah memenuhi 1NF	Tidak ada atribut non-kunci yang hanya bergantung pada sebagian dari PK gabungan.

3 Third Normal Form (3NF)

Tabel	**Atribut yang disimpan**	**Penerapan 3NF**
kasir	id_kasir (PK), nama_kasir, shift	Informasi kasir disimpan di tabel kasir.
supplier	id_supplier (PK), nama_supplier, no_telepon	Informasi supplier disimpan di tabel supplier.
barang	id_barang (PK), nama_barang, harga_jual, stok	Informasi barang disimpan di tabel barang.
transaksi	id_transaksi (PK), tanggal, id_kasir (FK)	Tabel transaksi menyimpan id_kasir sebagai FK, bukan nama_kasir.
barang_masuk	id_masuk (PK), tanggal_masuk, no_surat_jalan, id_supplier (FK)	Tabel barang_masuk menyimpan id_supplier sebagai FK, bukan nama_supplier.
mutasi_stok (tambahan)	id_mutasi (PK), id_barang (FK), tanggal_mutasi, jenis_mutasi, jumlah, sumber, keterangan	Tabel mutasi menyimpan id_barang sebagai FK, bukan menyalin nama_barang.
Hasil	Atribut non-kunci bergantung pada PK tabelnya	Tidak ada ketergantungan transitif yang tidak perlu antaratribut non-kunci.

Kesimpulan: 1NF memastikan nilai atribut atomik; 2NF menghilangkan ketergantungan parsial pada kunci gabungan; dan 3NF memisahkan data master agar tidak terjadi ketergantungan transitif. Penerapan ini mengikuti struktur skema yang dijelaskan dalam laporan proyek.